

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

تمرین پنجم

گرامر خطی - اشتقاق

گردآورندگان:

آیسودا فضلی خانی

زهرا وثوقیان

سوال اول

برای هر یک از زبان های زیر، مطابق با خواسته ی سؤال، گرامر خطی راست یا گرامر خطی چپ بنویسید.

(الف) گرامر خطی راست

$$L = \{a^n b^m \mid n = 3k, m \geq 3, n + m = 2q\}$$

(ب) گرامر خطی راست

$$L = \{w : n_a(w) \text{ and } n_b(w) \text{ are both odd}\}$$

(ج) گرامر خطی راست و گرامر خطی چپ

زبانی که باقیمانده ی تقسیم مقدار عددی رشته ی باینری آن بر 3 برابر با 1 باشد و زیر رشته ی 11 در آن ظاهر نشود. $\Sigma = \{1, 0\}$

(د) گرامر خطی راست و گرامر خطی چپ

$$L = (ab)^* b^+ a^+ \cap ab^* a^*$$

سوال دوم

برای گرامر زیر عبارت منظم متناظر و همچنین FSA آن را رسم کنید.

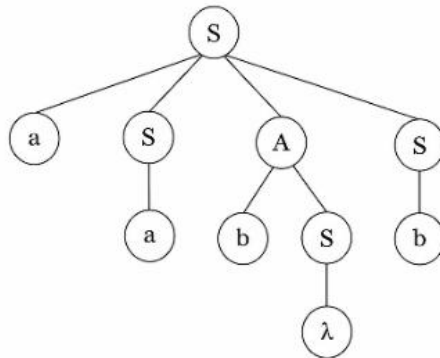
$$\begin{aligned} S &\rightarrow aS \mid bA \\ A &\rightarrow aA \mid bbaS \mid bbaB \\ B &\rightarrow aB \mid a \end{aligned}$$

سوال سوم

(الف) دو درخت اشتقاق متفاوت برای رشته ی $w = ba^6ba^2$ رسم کنید.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB \mid \lambda \\ A &\rightarrow Aa \mid bB \mid \lambda \\ B &\rightarrow bB \mid aA \end{aligned}$$

(ب) ابتدا گرامری که می‌تواند متناظر با درخت اشتقاق داده شده برای رشته $w = aabb$ باشد را به دست آورید. سپس یک درخت اشتقاق با ارتفاع ۵ برای رشته‌ای دلخواه که توسط این گرامر تولید می‌شود رسم کنید.



سوال چهارم

گرامر خطی راست متناظر با گرامر بخش «الف» و گرامر خطی چپ متناظر با گرامر بخش «ب» را بنویسید.

(الف)

$$S \rightarrow Aa|Db$$

$$A \rightarrow Ab|Ba|a$$

$$B \rightarrow Ab|Ba|a$$

$$D \rightarrow Da|Db|Aa$$

(ب)

$$S \rightarrow aaA$$

$$A \rightarrow aA|B$$

$$B \rightarrow bbbD|S$$

$$D \rightarrow bD|\lambda$$

سوال پنجم

آیا زبان متناظر با گرامرهای زیر منظم است؟ استدلال کنید.

(الف)

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aaA|\lambda$$

$$B \rightarrow Bb|\lambda$$

(ب)

$$S \rightarrow aSB|bSA|\lambda$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[FullName]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!